杭州宏腾包装材料有限公司“6·12”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月12日，杭州宏腾包装材料有限公司在进行遮阳布铺设作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失133.1万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2023年6月13日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会等有关部门参加的杭州宏腾包装材料有限公司“6·12”一般高处坠事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，杭州宏腾包装材料有限公司“6·12”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故相关单位及人员概况

（一）事故相关单位概况

杭州宏腾包装材料有限公司（以下简称宏腾包装），统一社会信用代码：913301****28WF7M8T；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：史*琴；注册资本：壹佰五十万元整；成立日期：2017 年 08 月 01 日；营业期限：2017 年 08 月 01 日至无固定期限；住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村（见图 1）；经营范围：生产、销售：纸制品、珍珠棉制品；经销：电子元器件、机械设备、金属材料、塑料制品、建筑材料、装饰材料、包装材料、包装制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



图 1 事发单位

（二）死者概况

死者李*峰，男，户籍住址：安徽省临泉县谭棚镇****，公民身份号码：341221****8993，系宏腾包装员工。

二、事故经过及应急处置情况

2023年6月12日早上7时10分许，杭州宏腾包装材料有限公司车间主管陆*胜安排员工李*峰、蒙*猛、田*友三人铺设发泡车间顶棚的遮阳布，三人随即取来仓库北侧雨棚下的竹梯，靠在仓库南面的西侧墙体后，三人带着一卷遮阳布陆续从竹梯登高爬上顶层。登上顶棚之后，田*友负责站在靠竹梯一侧拉住遮阳布，蒙*猛和李*峰两人负责拉住另一侧向前移动展开。两人一前一后相隔5米左右，李*峰在最前端，蒙*猛在后。遮阳布竖向拉开之后，需继续横向铺开，李*峰在横向移动时，脚下采光瓦破裂塌陷，随即向下坠落。蒙*猛、田*友发现后立即下楼查看情况。并通知了陆*胜，查看后发现李*峰已经失去意识，陆*胜立即拨打120，10分钟后，120救护车到达现场，田*友陪李*峰一同前往萧山医院。最终李*峰经抢救无效死亡。

三、应急处置评估

事故发生后，陆*胜第一时间拨打了120急救电话，蒙*猛、田*友根据120急救人员的指示，对李*峰进行心肺复苏，尽到了一定的紧急救助责任。宏腾包装虽制定了生产安全事故应急救援预案，但未对员工开展应急救援方面的教育、培训及演练。事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和急救技能，故宏腾包装在事故中的应急处置存在不足。

四、现场勘验和技术分析情况

（一）现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于2023年6月13日对现场进行勘验，具体情况如下:

事故发生在宏腾包装发泡间顶棚处，涉事采光瓦架设于厂房顶棚的镀锌钢结构框梁上。采光瓦为PC聚碳酸酯材质，透明波浪瓦结构，尺寸约为100cm×50cm，厚度为15mm。钢结构框梁主梁为10#镀锌槽钢，采光瓦出现横截面锯齿状纵向断裂面（见图2），地面无碎裂物散落。厂房顶棚采光瓦距离地面高度约5米（见图3）。在发泡间顶棚上可见遗留的遮阳布（见图4），现场李*峰未系安全带、未佩戴安全帽等劳动防护用品。



图2　现场采光瓦破裂情况



图 3　坠落现场情况



图 4　发泡间顶棚遮阳布情况

（二）技术分析情况

根据浙江省应急管理科学研究院出具的《杭州宏腾包装材料有限公司“6.12”高处坠落事故技术分析报告》，对事发采光瓦进行了分析鉴定，具体情况如下：

1.宏观勘验

取样分析的断裂后采光瓦整体外观呈透明白色微显黄色，波浪形，材质为：PC 聚碳酸酯，断口宏观形貌明显看出筋板材料有纤维状结构。从截取下的部分采光瓦横截面明显看出采光瓦筋板断口处有许多颜色深浅不一的地方，为采光瓦在使用过程中长久风吹日晒老化造成的裂纹。事故后对截取下采光瓦的受损部分进行进一步处理，利用手锯在不影响破损原貌的前提下，对破损的部分进行外部部分区域切除操作。明显看出人工锯断的筋板许多地方存在孔洞，个别筋板横截面内里面存在裂纹（见图 5）。



图 5　超声波清洗及磨光后测试试样图

2.失效分析

（1）宏观断面检测

PC 聚碳酸酯采光瓦一般是通过聚酯纤维交错编织，PC 聚酯浇注整体模压而成，制作的波浪形板材，具有双向同性的力学特征。从本次分析的采光瓦断口来看，断口的宏观形貌明显呈现出大量的纤维形貌如上图所示，与常规制作工艺原料是相符合的。从筋板截面处可以看到筋板内部许多孔洞;从宏观来看整个采光瓦的背面也存在许多缺陷;从锯开的筋板截面也能看出筋板制作不均,从宏观照片可以看出整个采光瓦的筋板交叉地带普遍存在细微裂纹；为了进一步看采光瓦试样的微观细微形貌，做 OM 扫描检测。

（2）采光瓦 OM 细微形貌

为了使分析具有代表性和对比性,取不同位置的采光瓦锯割下小块，近一步打磨抛光，接着进行超声波清洗，之后放在光镜下观察（见图 6、图 7、图 8、图 9）。



图 6　OM 光镜下的放大表观形貌图

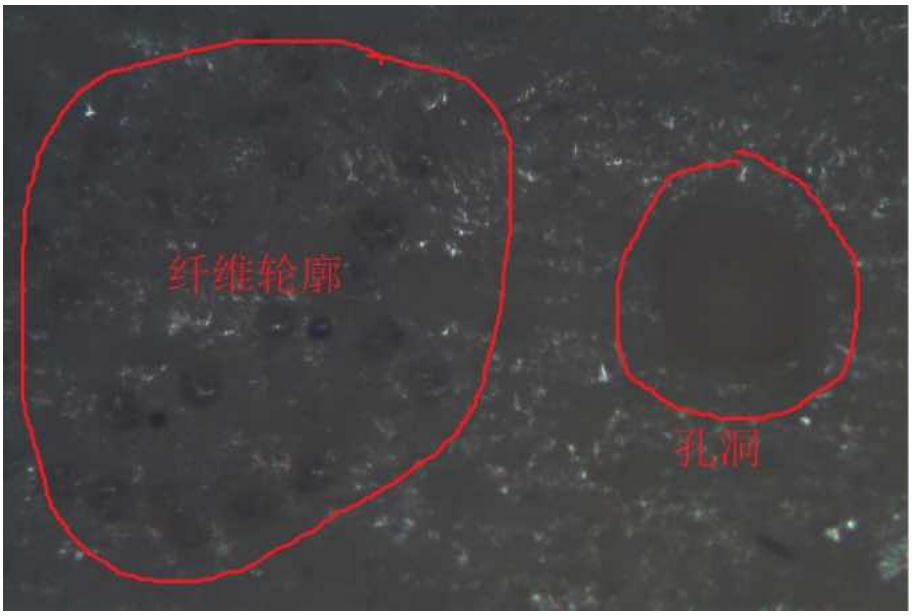


图 7　OM 光镜下拍摄的放大的孔洞缺陷和纤维轮廓



图 8　OM 光镜下拍摄到的孔洞

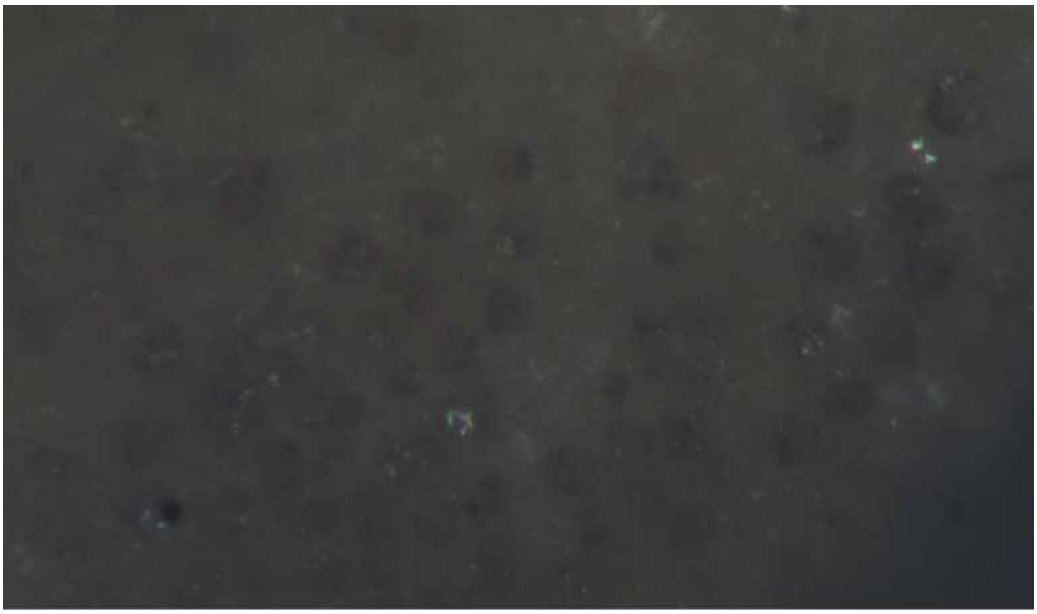


图 9　OM 光镜下放大后密集的玻璃纤维轮廓

（3）采光瓦力学性能分析

针对锯切下来的采光瓦长条，分单宽条和双宽条。

力学性能计算公式：$\delta_{\max}=\frac{M_{\max}}{W}$，$W=\frac{bh^3}{6}$

经测量三次取平均值，采光瓦筋板截面高为 h=15mm，宽度为 b=6.14mm，代入公式得抗弯截面系数 $W=1.5\times10^{-7}m^3$。

单宽筋板力学性能，两端支撑，悬空段中间加载拉力，用数显拉力计测得断裂的临界拉力为 413N，测量悬空段中点距一侧支点距离为 20.1cm，则力矩为 62.78 $N\bullet m$，代入公式计算得 $\delta_{\max}=4.2\times10^{8}N\bullet m^{-2}$。

双宽筋板力学性能，两端支撑，悬空段中间加载拉力，用数显拉力计测得断裂的临界拉力为 424N，测量悬空段中点距一侧支点距离为 20.2cm，则双宽筋板平均力矩为 32.44 $N\bullet m$，代入公式计算得 $\delta_{\max}=2.2\times10^{8}N\bullet m^{-2}$。可以初步推断，这种老化的孔洞越多

应力集中现象越严重。

多条筋板相互连接中单条筋板的承受拉力约为 32N，由于采光瓦的相互交错的结构以及老化后交错点遍布裂纹的实际情况，对于未断裂损坏的采光瓦整体中心抗拉能力可估算为 32x20=640N，承重约为 64kg，考虑众多裂纹以及孔洞等缺陷处的应力集中因素影响后，承受极限拉力在很大程度上小于这个计算值。

3.结论

（1）切割后用 OM 光镜观察表面细微形貌也发现内部有许多孔洞，一般也是聚酯粘性过大导致纤维不能完全浸透，气泡难以彻底排出，这些孔洞也会减少截面的承力面积，降低采光瓦的强度。

（2）本次送检采光瓦板实验检测理想承载能力约为 640N（约合 64kg），考虑遍布的裂纹以及一些孔洞导致的应力集中，真实的承载能力应该小于 640N（约合 64kg）。JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》4.2.4 要求：洞口盖板应能承受不小于 1kN 的集中荷载和不小于 2kN／m2 的均布荷载，有特殊要求的盖板应另行设计。该采光瓦板不符合上述标准要求。

五、事故直接原因

一、人的不安全行为

李*峰在未系安全带、未佩戴安全帽的情况下违章进行高处作业，因采光瓦承载力不足发生破裂，人员直接从高空坠落引发

事故。

二、物的不安全状态:

采光瓦板测量厚度为15mm，实验检测采光瓦板理想承载能力约为640N(约合64kg),考虑遍布的裂纹以及一些孔洞导致的应力集中，真实的承载能力应该小于640N。不符合JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》的1kN的集中荷载和不小于2kN／m2的均布荷载要求，采光瓦表面孔洞以及沟槽等缺陷，导致应力集中或不能充分发挥材料的综合性能,在一定程度上降低采光瓦的耐腐蚀性能，进一步降低了结构强度，导致李*峰在踩踏采光瓦板时，承载力不足而破裂。

六、企业主要问题

（一）宏腾包装安全生产责任制落实不到位，未制定高处作业相关管理制度和操作规程，未对现场进行有效监督管理，致作业人员违章高处作业;

（二）宏腾包装生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除在发泡车间顶棚上高处作业造成采光瓦承载力不足的事故隐患;

（三）宏腾包装安全教育培训不到位，未对员工进行高处作业教育培训和现场安全技术交底,未教育和督促作业人员按照相关规范使用劳动防护用品进行高处作业。

七、履职情况

属地单位:衙前镇人民政府，截止2023年6月12日事故发

生，萧山区衙前镇共开展了3次安全生产专项检查，督促企业落实安全生产主体责任、风险辨识等方面的问题隐患整改。同时，新林周村共开展了4次消防安全生产检查，与镇消安办队员联合对宏腾包装进行了安全生产和消防安全检查，存在通道堵塞，灭火器材缺失等隐患，目前发现的隐患均已整改完毕。

八、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

李*峰，宏腾包装员工，在未系安全带、未佩戴安全帽的情况下违章进行高处作业，因采光瓦承载力不足发生破裂，人员直接从高空坠落引发事故。鉴于其已死亡，免于责任追究。

（二）建议进行行政处罚的单位和个人

1.宏腾包装，安全生产责任制落实不到位，未制定高处作业相关管理制度和操作规程，未对现场进行有效监督管理，致作业人员违章高处作业；安全教育培训不到位，未对员工进行高处作业教育培训和现场安全技术交底，未教育和督促作业人员按照相关规范使用劳动防护用品进行高处作业。对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.杜*平，宏腾包装主要负责人，安全生产责任制落实不到位，未制定高处作业相关管理制度和操作规程，未对现场进行有效监督管理，致作业人员违章高处作业；生产安全事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除在发泡车间顶棚上高处作业造

成采光瓦承载力不足的事故隐患。对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

九、事故防范和整改措施

（一）宏腾包装，要深刻吸取高处坠落事故的惨痛教训，制定高处作业的管理制度，严格高处作业的日常监督管理，扎实开展安全生产教育培训，并以此次事故为案例对全体员工进行警示教育，加强对作业现场安全管理，教育督促员工严格执行安全生产规章制度和操作规程，杜绝在生产经营过程中出现违章作业行为，提升企业防范事故的能力。

（二）衙前镇人民政府，要将本起事故在本辖区内通报，针对本起事故暴露的问题，开展一次企业高处作业等危险作业的专项检查，全面排查和治理事故隐患；要举一反三，督促辖区内各生产经营单位建立健全全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，提升企业在的安全生产管理能力，遏制各类生产安全事故的发生。

杭州宏腾包装材料有限公司“6·12”

一般高处坠落事故调查组

2024年1月11日